

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re TI

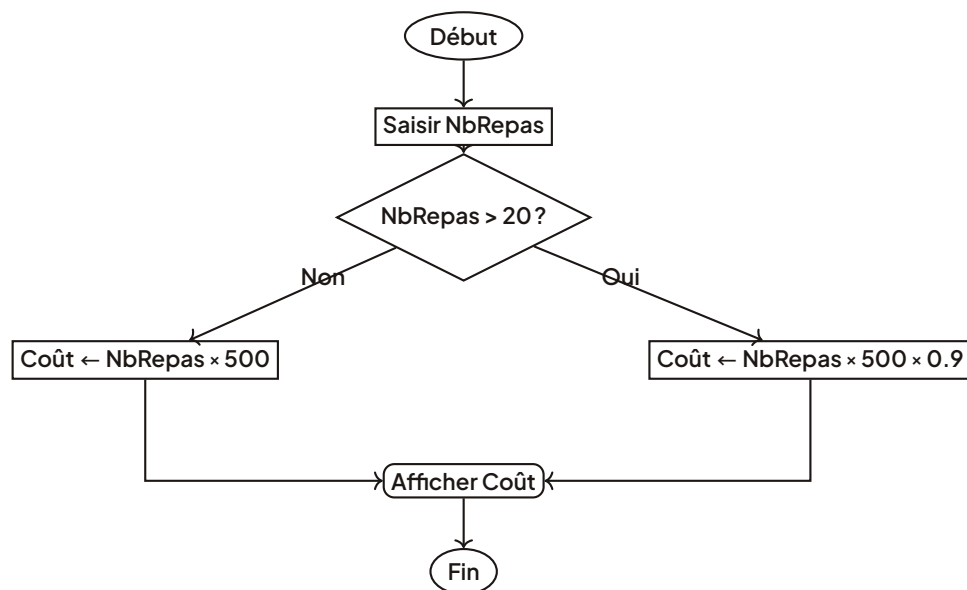
Construction d'algorithmes et exécution des algorithmes à la main

Module 1 : Algorithmique

Consignes : Tous les algorithmes sont écrits en pseudo-code standard (variables typées, structures de contrôle indentées). Les traces d'exécution sont présentées sous forme de tableaux de valeurs. Justifiez chaque réponse.

EXERCICE 1 Symboles et structures de contrôle – Gestion de cantine

Le responsable de la cantine du Lycée de Biyem-Assi souhaite automatiser le calcul du coût du repas. Le tarif est de 500 FCFA par repas. Une réduction de 10 % s'applique si l'élève prend plus de 20 repas dans le mois. On considère l'algorithme partiel ci-dessous (symboles non nommés).



1. Nommez précisément les symboles géométriques utilisés pour les blocs « Début », « Saisir NbRepas », « NbRepas > 20 ? » et « Afficher Coût ». (2 pts)
2. Écrivez l'algorithme complet correspondant à cet algorithme (Déclaration des variables, Début, Corps, Fin). (3 pts)
3. Effectuez une trace d'exécution complète pour $NbRepas = 25$. Présentez un tableau avec les colonnes : Étape, NbRepas, Condition, Coût, Affichage. (3 pts)
4. Combien d'instructions élémentaires (affectations, tests, I/O) sont exécutées au total pour $NbRepas = 15$? Pour $NbRepas = 25$? Justifiez la différence. (2 pts)

EXERCICE 2 Boucles et tableaux – Statistiques agricoles

Une coopérative paysanne de la région de l'Ouest enregistre la production journalière (en kg) de maïs sur 7 jours dans un tableau `Prod[1..7]`. On souhaite déterminer la production maximale, la moyenne hebdomadaire et le nombre de jours où la production a dépassé la moyenne. L'algorithme principal appelle un sous-algorithme `CalculerMoyenne`.

Algorithme `StatistiquesProd`

Variables: `Prod` : Tableau[1..7] de Reel; `i`, `NbSup` : Entier; `Max`, `Moy` : Reel

Début

 Pour `i` de 1 à 7 faire

 Afficher "Jour ", `i`, " : "; Saisir `Prod[i]`

 FinPour

`Max` <- `Prod[1]`

 Pour `i` de 2 à 7 faire

 Si `Prod[i] > Max` Alors `Max` <- `Prod[i]` FinSi

 FinPour

`Moy` <- `CalculerMoyenne(Prod)` // Appel sous-algo

`NbSup` <- 0

 Pour `i` de 1 à 7 faire

 Si `Prod[i] > Moy` Alors `NbSup` <- `NbSup + 1` FinSi

 FinPour

 Afficher "Max = ", `Max`, " Moy = ", `Moy`, " Jours > Moy = ", `NbSup`

Fin

Fonction `CalculerMoyenne(T : Tableau[1..7] de Reel) : Reel`

Variables: `S` : Reel; `j` : Entier

Début

`S` <- 0

 Pour `j` de 1 à 7 faire `S` <- `S + T[j]` FinPour

 Retourner `S / 7`

Fin

1. Identifiez la structure de contrôle utilisée pour la saisie, la recherche du max et le comptage des jours supérieurs. Donnez le nombre d'itérations exact pour chaque boucle. (2 pts)
2. Tracez l'exécution complète de l'algorithme principal pour les données : `Prod = [120, 150, 110, 180, 160, 140, 130]`. Incluez l'exécution pas à pas de la fonction `CalculerMoyenne`. (4 pts)
3. Quelle modification apporter à l'algorithme si le nombre de jours `N` devient variable (saisi au début)? Réécrivez uniquement les lignes modifiées (boucles et signature de la fonction). (2 pts)
4. Comptez le nombre total d'instructions élémentaires exécutées (hors déclarations) pour `N=7`. Détaillez : affectations, tests, entrées/sorties, appels/retours. (2 pts)

EXERCICE 3 Structures conditionnelles imbriquées – Tarification ENEO

Pour une facture d'électricité ENEO, le coût du kWh dépend de la tranche de consommation mensuelle (en kWh) et du type d'abonné (Résidentiel 'R' ou Industriel 'I').

- Tranche 1 (0–220 kWh) : 50 FCFA/kWh (R), 45 FCFA/kWh (I).
- Tranche 2 (221–500 kWh) : 75 FCFA/kWh (R), 70 FCFA/kWh (I).
- Tranche 3 (> 500 kWh) : 100 FCFA/kWh (R), 90 FCFA/kWh (I).

Une taxe fixe de 500 FCFA s'ajoute pour les abonnés Industriels.

1. Dessinez l'algorithme complet (symboles standards) de l'algorithme calculant le montant total `Montant` à partir de `Conso` (Entier) et `Type` (Caractère). Gérez le cas `Conso < 0` (erreur). (4 pts)
2. Traduisez votre algorithme en pseudo-code complet. (3 pts)
3. Tracez l'exécution pour : a) `Conso=300, Type='R'`; b) `Conso=600, Type='I'`; c) `Conso=-50, Type='R'`. (3 pts)

EXERCICE 4 Fonctions récursives – Suite logistique

On étudie l'évolution d'une population de poissons dans un barrage de la région du Nord. La population à l'année n est donnée par la relation de récurrence : $P_0 = 1000$ et $P_n = [1,5 \times P_{n-1} \times (1 - \frac{P_{n-1}}{10000})]$ pour $n \geq 1$. On définit la fonction récursive `Population(n)`.

1. Écrivez l'algorithme de la fonction récursive `Population(n : Entier) : Entier`. Précisez le cas de base et l'appel récursif. (2 pts)
2. Effectuez la trace d'exécution complète (pile d'appels et retours) pour le calcul de `Population(3)`. Présentez un tableau : Appel n , Calcul intermédiaire, Valeur retournée. (4 pts)
3. Combien d'appels totaux à la fonction `Population` sont effectués pour calculer `Population(4)` ? Justifiez. (2 pts)
4. Proposez une version itérative (avec boucle) de cet algorithme calculant `Population(n)`. Quel est l'avantage mémoire de cette version ? (2 pts)

EXERCICE 5 Analyse d'algorithme complexe – Tri par sélection

On considère l'algorithme de tri suivant appliqué à un tableau `T[1..N]` d'entiers (ex : numéros d'immatriculation de taxis à Douala).

```
Algorithme TriSelection(T, N)
Variables: i, j, MinIdx, Temp : Entier
```

Début

```
Pour i de 1 à N-1 faire
  MinIdx ← i
  Pour j de i+1 à N faire
    Si T[j] < T[MinIdx] Alors MinIdx ← j FinSi
  FinPour
  Si MinIdx <> i Alors
    Temp ← T[i]; T[i] ← T[MinIdx]; T[MinIdx] ← Temp
  FinSi
FinPour
Afficher T
```

Fin

1. Quel est le rôle de la variable `MinIdx`? De la boucle intérieure (sur `j`)? (2 pts)
2. Tracez l'exécution pas à pas pour $N=5$ et $T = [45, 12, 78, 12, 3]$. Montrez l'état du tableau `T` après chaque itération complète de la boucle extérieure (sur `i`). (4 pts)
3. Exprimez le nombre exact de comparaisons $T[j] < T[\text{MinIdx}]$ effectuées en fonction de N . Calculez pour $N=5$. (2 pts)
4. Cet algorithme est-il stable (conserve-t-il l'ordre relatif des éléments égaux)? Justifiez en vous basant sur la trace précédente (les deux 12). (2 pts)